

Correction des exercices facultatifs du TD n° 4

Exercice 6. * Petits systèmes

1. Résoudre le système linéaire $(\mathcal{S}) : \begin{cases} 5x + 3y = -2 \\ 2x + y = 3 \end{cases}$. En donner une interprétation géométrique.
2. Résoudre le système suivant, dépendant de paramètres réels λ et μ :

$$(\mathcal{S}) : \begin{cases} \lambda x + 3y = -2 \\ 2x + y = \mu. \end{cases}$$

En donner une interprétation géométrique.

Solution.

1. L'opération élémentaire $L_2 \leftarrow 5L_2 - 2L_1$ transforme $(\mathcal{S})$ en un système triangulaire, que l'on résout du bas vers le haut :

$$(\mathcal{S}) \iff \begin{cases} 5x + 3y = -2 \\ -y = 19 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 11 \\ y = -19. \end{cases}$$

En conclusion, le système $(\mathcal{S})$ possède le couple $(11, -19)$ comme unique solution. Cela signifie que les deux droites sont sécantes au point de coordonnées $(11, -19)$

2. Afin de pouvoir choisir un pivot plus facilement, échangeons les deux lignes du système, puis l'ordre d'apparition des inconnues :

$$(\mathcal{S}) \iff \begin{cases} 2x + y = \mu \\ \lambda x + 3y = -2 \end{cases} \iff \begin{cases} y + 2x = \mu \\ 3y + \lambda x = -2. \end{cases}$$

L'opération élémentaire $L_2 \leftarrow L_2 - 3L_1$ donne alors :

$$(\mathcal{S}) \iff \begin{cases} y + 2x = \mu \\ (\lambda - 6)x = -2 - 3\mu. \end{cases}$$

- Si $\lambda \neq 6$, alors le système $(\mathcal{S})$ est triangulaire et possède une unique solution. On trouve comme unique solution le couple $(\frac{-2-3\mu}{\lambda-6}, \frac{\lambda\mu+4}{\lambda-6})$. Cela correspond aux coordonnées du point d'intersection des deux droites.
- Si $\lambda = 6$, alors on a :

$$(\mathcal{S}) \iff \begin{cases} y + 2x = \mu \\ 0 = -2 - 3\mu. \end{cases}$$

Deux cas se présentent :

- si $\mu \neq -\frac{2}{3}$, alors le système est incompatible : les deux droites sont parallèles.
- si $\mu = -\frac{2}{3}$, alors on a $(\mathcal{S}) \iff y + 2x = -\frac{2}{3} \iff y = -\frac{2}{3} - 2x$; il y a alors une infinité de solutions ; plus précisément, l'ensemble des solutions est $\{(x, -\frac{2}{3} - 2x) \mid x \in \mathbb{R}\}$. Cela signifie que les droites sont confondues.

Exercice 7. ** Intersections de plans dans l'espace

L'espace est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On considère les plans affines $\mathcal{P}_1, \mathcal{P}_2$ et $\mathcal{P}_3$ d'équations cartésiennes respectives

$$\begin{aligned} 3x + y - z &= 1 \\ 6x + 2y + z &= 2 \\ x + 3y + 4z &= 1 \end{aligned}$$

Montrer qu'il existe un unique point A commun à ces trois plans. Déterminer les coordonnées de A .

Solution.

$$(S) \begin{cases} 3x + y - z = 1 \\ 6x + 2y + z = 2 \\ x + 3y + 4z = 1 \end{cases}$$

On a :

$$\begin{aligned} (S) &\iff \begin{cases} x + 3y + 4z = 1 \\ 3x + y - z = 1 \\ 6x + 2y + z = 2 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x + 3y + 4z = 1 \\ -8y - 13z = -2 \\ -16y - 23z = -4 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x + 3y + 4z = 1 \\ -8y - 13z = -2 \\ 3z = 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x = \frac{1}{4} \\ y = \frac{1}{4} \\ z = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Les plans $\mathcal{P}_1, \mathcal{P}_2$ et $\mathcal{P}_3$ ont pour seul point commun le point $A\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, 0\right)$.